

La division cellulaire : mitose et méiose

La division cellulaire permet aux êtres vivants de grandir, de réparer leurs tissus et de se reproduire. Avant de se diviser, une cellule copie son ADN : chaque chromosome est alors formé de deux chromatides sœurs identiques, reliées par le centromère.

La mitose produit deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Elle comporte quatre phases. En prophase, les chromosomes se condensent et l'enveloppe du noyau disparaît. En métaphase, les chromosomes s'alignent au centre de la cellule. En anaphase, les chromatides sœurs sont tirées vers les deux pôles. En télophase, deux nouveaux noyaux se forment, puis la cytokinèse sépare le cytoplasme.

La mitose sert à la croissance et à la réparation des tissus, par exemple quand la peau cicatrise après une coupure. Une cellule humaine possède 46 chromosomes ; après la mitose, chaque cellule fille en possède toujours 46.

La méiose

La méiose est une division particulière qui fabrique les gamètes : les spermatozoïdes et les ovules. Elle comprend deux divisions successives et produit quatre cellules filles, chacune avec deux fois moins de chromosomes que la cellule mère : 23 chez l'être humain.

Pendant la première division, les chromosomes homologues échangent des morceaux d'ADN : c'est le brassage, ou crossing-over. C'est pourquoi les quatre cellules sont toutes différentes. Le graphique ci-dessous compare les deux divisions.

